

**Universidad Nacional de Ingeniería**

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

**Proyecto de Tesis**

Programa Académico

**Título principal de la tesis**

**Subtítulo opcional**

**Autor:**

Jhunion Eduardo Guevara Lázaro

**Tutor:**

MSc. MBA. Ing. René Mitma Ramírez

Lima - Perú

Abril - 2026

*Título de la tesis*

*Jhunion Eduardo Guevara Lázaro*

*Escribe aquí tu dedicatoria.*

***Nombre del autor***

# Agradecimientos

Escribe aquí los agradecimientos a las personas e instituciones que contribuyeron al desarrollo de la tesis.

# Índice general

# Índice general

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                                                                       | <b>11</b> |
| 1.1. Contexto . . . . .                                                                                      | 11        |
| 1.2. Descripción del Problema . . . . .                                                                      | 12        |
| 1.3. Solución Tecnológica . . . . .                                                                          | 12        |
| 1.4. Referencias a tomar en cuenta . . . . .                                                                 | 13        |
| 1.4.1. Indoor Content Delivery Solution for a Museum Based on BLE Beacons . . . . .                          | 13        |
| 1.4.2. Co-design of a Voice-Driven Interactive Smart Guide for Museum Accessibility and Management . . . . . | 13        |
| 1.4.3. Analyzing Visitor Behavior to Enhance Personalized Experiences in Smart Museums . . . . .             | 13        |
| 1.4.4. Referentes institucionales y de mercado . . . . .                                                     | 13        |
| 1.5. Estado del Arte . . . . .                                                                               | 13        |
| <b>2. Análisis del Panorama Actual</b>                                                                       | <b>15</b> |
| 2.1. Estadísticas Actuales . . . . .                                                                         | 15        |
| 2.2. Impacto de la necesidad actual . . . . .                                                                | 15        |
| 2.3. Casos y referentes relevantes . . . . .                                                                 | 16        |
| 2.3.1. Referentes técnicos y de mercado . . . . .                                                            | 16        |
| 2.3.2. Lineamientos metodológicos para validación . . . . .                                                  | 16        |
| 2.4. Mercado Global . . . . .                                                                                | 16        |
| <b>3. Mercado Objetivo</b>                                                                                   | <b>18</b> |
| 3.1. Identificación del mercado objetivo . . . . .                                                           | 18        |
| 3.2. Caracterización del mercado objetivo . . . . .                                                          | 18        |
| 3.3. Elección del mercado objetivo . . . . .                                                                 | 18        |
| 3.4. Panorama nacional . . . . .                                                                             | 18        |
| <b>4. Oferta Tecnológica Mundial</b>                                                                         | <b>19</b> |
| 4.1. Tecnologías utilizadas . . . . .                                                                        | 19        |
| 4.2. Comparación de soluciones . . . . .                                                                     | 19        |
| <b>5. Flujo de Ingresos Proyectados</b>                                                                      | <b>20</b> |
| <b>6. Fundamentos de la Propuesta</b>                                                                        | <b>21</b> |
| 6.1. Base conceptual o técnica . . . . .                                                                     | 21        |
| 6.2. Características principales . . . . .                                                                   | 21        |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7. Tecnologías Base del Proyecto</b>              | <b>22</b> |
| 7.1. Tecnologías principales . . . . .               | 22        |
| 7.2. Ventajas de la selección . . . . .              | 22        |
| <b>8. Diseño de los Datos de Entrada</b>             | <b>23</b> |
| <b>9. Diseño y Despliegue de la Solución</b>         | <b>24</b> |
| 9.1. Diseño de la solución . . . . .                 | 24        |
| 9.2. Despliegue . . . . .                            | 24        |
| <b>10.Evaluación Económica Financiera</b>            | <b>25</b> |
| 10.1. Estimación del alcance . . . . .               | 25        |
| <b>11.Normas Técnicas</b>                            | <b>26</b> |
| 11.1. Normas de desarrollo y documentación . . . . . | 26        |
| 11.2. Normas sobre gestión de datos . . . . .        | 26        |
| <b>12.Conclusiones y Trabajos Futuros</b>            | <b>27</b> |
| 12.1. Conclusiones . . . . .                         | 27        |
| 12.1.1. Trabajos futuros . . . . .                   | 27        |
| <b>A. Anexos</b>                                     | <b>28</b> |

# Lista de Tablas

# Índice de cuadros

|                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1. Evolución de hogares peruanos con smartphone <b>Fuente:</b> [1, 2, 3, 4]                                              | 11 |
| 1.2. Evolución de visitas a museos administrados por el Ministerio de Cultura<br><b>Fuente:</b> [5, 6, 7, 8, 9]            | 12 |
| 1.3. Trabajos y referentes clave para el desarrollo de MuseIQ <b>Fuente:</b> [10, 11,<br>12, 13]                           | 14 |
| 2.1. Panorama global de mercado en tecnologías para experiencias museales<br>digitales <b>Fuente:</b> [14, 15, 16, 17, 18] | 17 |



# Lista de Acrónimos

**Sigla 1**    Desarrollo de la sigla 1.

**Sigla 2**    Desarrollo de la sigla 2.

**Sigla 3**    Desarrollo de la sigla 3.

# Resumen

Redacta aquí el resumen de la tesis, incluyendo el problema, el objetivo general, la metodología empleada y los principales resultados esperados o alcanzados.

**Palabras clave:** palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3

# Abstract

Write here the English version of the abstract, covering the problem, the general objective, the methodology, and the expected or obtained results.

**Keywords:** keyword 1, keyword 2, keyword 3

# Capítulo 1

## Introducción

### 1.1. Contexto

La propuesta MuseIQ se inscribe en la convergencia entre transformación digital, mediación cultural y accesibilidad en instituciones museísticas. En el Perú, la adopción tecnológica en hogares configura un escenario favorable para soluciones móviles de apoyo a la visita. La tenencia de smartphones evolucionó de 78.0 % en 2019 a 94.8 % en 2024, y en 2023 se registraron 9 779 068 hogares con este dispositivo [3]. Para 2024, OSIPTEL reportó que la cifra superó los 10 millones de familias [4]. Esta trayectoria de adopción confirma la viabilidad de usar el teléfono móvil como interfaz principal para servicios de guía inteligente basados en proximidad y contexto.

| Año  | Indicador oficial      | Dato reportado |
|------|------------------------|----------------|
| 2019 | Hogares con smartphone | 78.0 %         |
| 2021 | Hogares con smartphone | 88.4 %         |
| 2022 | Hogares con smartphone | 91.9 %         |
| 2023 | Hogares con smartphone | 92.8 %         |
| 2024 | Hogares con smartphone | 94.8 %         |

Cuadro 1.1: Evolución de hogares peruanos con smartphone **Fuente:** [1, 2, 3, 4]

En paralelo, el sector museístico peruano evidencia una recuperación sostenida de la demanda presencial. El Plan Estratégico Sectorial Multianual 2022–2030 reportó 1 956 034 visitas en 2019 [5]; durante 2020, la restricción sanitaria redujo la cifra a 353 153 [6]. Posteriormente, la recuperación alcanzó 1 067 571 visitas en 2022 [7], 1 543 872 en 2023 [8] y 1 790 502 en 2024 [9]. Aunque el nivel de 2024 todavía se ubica por debajo del valor prepandemia, la tendencia ascendente confirma masa crítica de usuarios para la implementación y validación de nuevas soluciones de mediación cultural.

En el plano internacional, UNESCO plantea que las tecnologías digitales están redefiniendo las condiciones de acceso, experiencia y preservación de bienes culturales, y enfatiza su potencial para reducir desigualdades y promover innovación sectorial [19]. Esta evidencia respalda la pertinencia de MuseIQ como respuesta aplicada a una transformación estructural de la gestión cultural contemporánea.

| Año  | Visitantes | Observación                                |
|------|------------|--------------------------------------------|
| 2019 | 1 956 034  | Línea base prepandemia                     |
| 2020 | 353 153    | Contracción por COVID-19                   |
| 2022 | 1 067 571  | Recuperación parcial                       |
| 2023 | 1 543 872  | Recuperación sostenida                     |
| 2024 | 1 790 502  | Máximo pospandemia, aún por debajo de 2019 |

Cuadro 1.2: Evolución de visitas a museos administrados por el Ministerio de Cultura  
**Fuente:** [5, 6, 7, 8, 9]

## 1.2. Descripción del Problema

Pese al crecimiento de la demanda y a la disponibilidad de dispositivos móviles, una proporción relevante de museos mantiene mecanismos de mediación predominantemente estáticos, tales como cartelas físicas, recorridos lineales y audioguías poco adaptativas. Esta configuración limita la entrega de información situada, reduce la capacidad de personalización según perfil o ritmo de visita y mantiene brechas de accesibilidad para usuarios con requerimientos específicos [12, 11].

Desde una perspectiva operativa, el problema central se formula del siguiente modo: los museos requieren una solución de mediación digital capaz de estimar con confiabilidad suficiente la ubicación y orientación del visitante dentro de la sala, activar contenido contextual y sostener costos de implementación compatibles con restricciones presupuestales institucionales. La persistencia de esta brecha entre demanda cultural creciente y digitalización parcial reduce el potencial educativo, inclusivo y de apropiación social de la visita presencial.

## 1.3. Solución Tecnológica

La solución propuesta consiste en una guía inteligente para museos articulada sobre cuatro componentes: beacons BLE basados en ESP32, sensores del smartphone, interacción por voz mediante TTS/STT y una capa de recuperación aumentada para generación de respuestas (RAG). El objetivo técnico no es el posicionamiento centimétrico, sino la identificación robusta de sala y zona probable de observación para activar contenido pertinente en tiempo real.

El uso de BLE se justifica por su relación costo-beneficio y su escalabilidad operativa. Un caso implementado en el Foz Côa Museum reportó 96 % de precisión en identificación de sala mediante BLE y RSSI [10]. Esta evidencia valida la factibilidad de un esquema de reconocimiento por ambiente en contextos museísticos que no disponen de infraestructura de alto costo.

Asimismo, la documentación oficial de Android establece que la orientación del dispositivo puede inferirse combinando acelerómetro y sensor geomagnético [20]. Esta información complementa la señal de proximidad BLE y fortalece la activación contextual de contenidos. Finalmente, la capa RAG permite consultar bases curatoriales institucionales antes de generar respuestas, reduciendo alucinaciones y aumentando pertinencia semántica [21].

## 1.4. Referencias a tomar en cuenta

### 1.4.1. Indoor Content Delivery Solution for a Museum Based on BLE Beacons

El estudio de Verde et al. propone y valida una arquitectura de posicionamiento y entrega de contenido en interiores mediante BLE en un entorno museístico real [10]. Su aporte principal para esta investigación radica en demostrar, con evidencia empírica, que la identificación de sala puede alcanzar alta precisión sin infraestructura compleja.

### 1.4.2. Co-design of a Voice-Driven Interactive Smart Guide for Museum Accessibility and Management

La investigación de Wang enfatiza la interacción por voz en guías inteligentes como mecanismo de accesibilidad y mejora de experiencia de usuario [11]. Este antecedente sustenta la incorporación de TTS/STT en MuseIQ dentro de una estrategia de inclusión funcional en recorrido presencial.

### 1.4.3. Analyzing Visitor Behavior to Enhance Personalized Experiences in Smart Museums

La revisión sistemática de Ivanov y Velkova sintetiza evidencia sobre personalización en museos inteligentes y destaca el papel del seguimiento de ubicación, la analítica de comportamiento y la adaptación en tiempo real [12]. Este trabajo provee sustento conceptual para diseñar experiencias no lineales centradas en el visitante.

### 1.4.4. Referentes institucionales y de mercado

Las series oficiales de OSIPTEL y del Ministerio de Cultura permiten dimensionar, con base empírica, el contexto nacional de adopción tecnológica y demanda de visitas [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Adicionalmente, Bloomberg Connects evidencia la consolidación de soluciones móviles de mediación cultural a escala internacional [13].

## 1.5. Estado del Arte

El estado del arte en museos inteligentes converge en tres líneas de desarrollo: localización en interiores, personalización basada en comportamiento y experiencias multimodales accesibles. La literatura reciente indica que estas líneas alcanzan mayor efectividad cuando se diseñan como una arquitectura integrada orientada al desempeño de la experiencia de visita [12].

En localización indoor, BLE destaca como alternativa pragmática frente a tecnologías de mayor costo. La evidencia en museos reales muestra que la identificación correcta de sala aporta valor operacional suficiente para activar contenido contextual, incluso sin perseguir precisión milimétrica [10]. Esta conclusión resulta crítica para un enfoque MVP, donde costo, mantenimiento y escalabilidad constituyen restricciones de diseño.

En accesibilidad, la interacción por voz amplía la cobertura funcional para usuarios con barreras visuales o de lectura sostenida, y mejora la fluidez de uso durante recorridos

| Referente                                                                                                       | Tipo                 | Aporte principal                                                         | Relevancia para MuseIQ                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Verde et al. (2023), <i>Indoor Content Delivery Solution for a Museum Based on BLE Beacons</i>                  | Artículo científico  | Implementa BLE + RSSI en museo real; reporta 96 % de precisión de sala   | Valida reconocimiento por sala y activación contextual |
| Wang (2024), <i>Co-design of a Voice-Driven Interactive Smart Guide for Museum Accessibility and Management</i> | Artículo científico  | Diseña guía por voz centrada en accesibilidad y experiencia de visitante | Sustenta uso de TTS/STT y enfoque inclusivo            |
| Ivanov y Velkova (2025), <i>Analyzing Visitor Behavior to Enhance Personalized Experiences in Smart Museums</i> | Revisión sistemática | Sintetiza evidencia sobre personalización en tiempo real y tracking      | Sustenta la lógica de personalización contextual       |
| Bloomberg Connects                                                                                              | Referente de mercado | Escalamiento internacional de guías móviles en instituciones culturales  | Evidencia demanda y madurez del mercado objetivo       |

Cuadro 1.3: Trabajos y referentes clave para el desarrollo de MuseIQ **Fuente:** [10, 11, 12, 13]

presenciales [11]. En paralelo, los ecosistemas de guías móviles a escala internacional confirman una demanda sostenida por experiencias culturales digitales en dispositivos personales [13].

En consecuencia, el aporte diferencial de esta tesis consiste en proponer una arquitectura unificada, de bajo costo y contextualizada al entorno peruano, que integra reconocimiento por sala mediante BLE, apoyo de orientación con sensores móviles e interacción conversacional sustentada en recuperación de conocimiento institucional. La contribución no se limita a un componente aislado, sino a la articulación técnica de dichos elementos para resolver una brecha concreta de mediación cultural presencial.

## Capítulo 2

# Análisis del Panorama Actual

### 2.1. Estadísticas Actuales

En el contexto peruano, la adopción de dispositivos móviles presenta una trayectoria sostenida de crecimiento y constituye una condición habilitante para soluciones de mediación cultural digital. De acuerdo con OSIPTEL, la proporción de hogares con smartphone evolucionó de 78.0 % en 2019 a 94.8 % en 2024 [1, 2, 3, 4]. Este comportamiento permite asumir que una aplicación móvil orientada a la visita museística puede alcanzar cobertura operativa significativa sin requerir hardware dedicado por visitante.

De forma complementaria, la demanda de visitas en museos administrados por el Estado muestra recuperación sostenida tras la contracción de 2020. La serie disponible indica 1 956 034 visitas en 2019, 353 153 en 2020, 1 067 571 en 2022, 1 543 872 en 2023 y 1 790 502 en 2024 [5, 6, 7, 8, 9]. Este comportamiento sugiere condiciones favorables para implementar herramientas de acompañamiento digital durante el recorrido presencial.

### 2.2. Impacto de la necesidad actual

La necesidad de sistemas de guía inteligente se vuelve crítica por la brecha existente entre el crecimiento de la demanda cultural y los mecanismos tradicionales de mediación en sala. En la práctica, cartelas físicas y audioguías lineales no capturan el contexto espacial del visitante, limitan la personalización y reducen la capacidad de respuesta ante consultas específicas en tiempo real.

Desde la perspectiva del usuario, esto se traduce en menor profundidad interpretativa, sobrecarga cognitiva en recorridos extensos y barreras de accesibilidad para perfiles con necesidades diferenciadas. Desde la perspectiva institucional, se mantiene dependencia de mediación humana intensiva y baja trazabilidad de interacciones, lo que restringe la optimización continua de la experiencia.

En ese escenario, la propuesta MuseIQ plantea una solución técnicamente plausible sobre infraestructura de bajo costo: beacons BLE para identificación de sala, sensores del smartphone para inferencia de orientación, y una capa de recuperación aumentada (RAG) para entregar contenido contextual y trazable [10, 20, 21]. La evidencia empírica disponible indica que la identificación de sala con BLE puede lograr niveles de desempeño funcionales para recorridos museográficos, aun sin exigir precisión centimétrica [10].

El impacto esperado de cubrir esta necesidad es triple: mejora de la experiencia de visita mediante contextualización en tiempo real, incremento de accesibilidad por interacción multimodal (texto y voz), y fortalecimiento de capacidades institucionales para



diseñar recorridos personalizados con base en evidencia de uso.

## 2.3. Casos y referentes relevantes

### 2.3.1. Referentes técnicos y de mercado

La literatura reciente sobre museos inteligentes y personalización evidencia que los sistemas más robustos integran localización indoor, analítica de comportamiento e interfaces de interacción natural [12]. En localización, BLE mantiene ventaja de costo y despliegue frente a alternativas más exigentes en infraestructura, mientras que la fusión con sensores móviles mejora estabilidad de estimación en escenarios reales de uso [10, 20].

En el plano de interacción, las guías por voz se han consolidado como mecanismo de accesibilidad y apoyo interpretativo, especialmente cuando se combinan con respuestas contextuales [11]. A nivel de ecosistema, plataformas como Bloomberg Connects confirman la madurez del mercado de guías culturales móviles y la demanda sostenida por experiencias autoguiadas [13].

### 2.3.2. Lineamientos metodológicos para validación

Con base en los referentes analizados, la validación de MuseIQ debe considerar simultáneamente desempeño técnico y experiencia de usuario. Se recomienda evaluar al menos: error medio de localización en metros, porcentaje de identificación correcta de sala, error angular de orientación, latencia de respuesta del sistema y métricas de usabilidad percibida. Este enfoque permite contrastar factibilidad técnica con valor de uso real en contexto museístico.

En términos de diseño experimental, resulta pertinente realizar pilotos en escenarios de distinta escala (museo pequeño, mediano y grande), manteniendo protocolo homogéneo de medición para asegurar comparabilidad. La finalidad metodológica no es demostrar precisión absoluta, sino verificar desempeño suficiente para activar contenido contextual de manera confiable, accesible y replicable.

## 2.4. Mercado Global

El mercado global de tecnologías aplicadas a museos y experiencias culturales digitales presenta una dinámica de crecimiento sostenido. Reportes de industria estiman que el mercado de experiencias digitales en museos alcanzó aproximadamente USD 10.9 mil millones en 2024, con proyección hacia USD 24.2 mil millones para 2033, equivalente a una tasa compuesta anual cercana a 9.8% [14]. En paralelo, el segmento de visitas virtuales para galerías y museos reportó USD 1.96 mil millones en 2024 y proyecciones de USD 11.74 mil millones en 2030, con una tasa de crecimiento de orden alto [15].

Esta expansión se distribuye en submercados complementarios. El componente de hardware vinculado a experiencias virtuales registró alrededor de USD 7.261 mil millones en 2024 [16]; software, alrededor de USD 2.492 mil millones [17]; y servicios, aproximadamente USD 1.309 mil millones [18]. En conjunto, estos valores evidencian que la transformación digital museística no se limita a un tipo de tecnología, sino que evoluciona mediante la articulación de infraestructura, plataformas y capacidades de implementación.

Desde la perspectiva geográfica, Norteamérica mantiene liderazgo por volumen en el mercado museal agregado, mientras que Asia-Pacífico exhibe una trayectoria de expansión acelerada [22, 15]. Este comportamiento se asocia a tendencias convergentes: adopción de interacción móvil, personalización de recorridos basada en datos de uso y despliegue de experiencias digitales inmersivas.

| Segmento / Fuente                      | Valor base        | Proyección        | Implicancia para MuseIQ                                   |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Experiencias digitales en museos (HTF) | USD 10.9B (2024)  | USD 24.2B (2033)  | Demanda creciente por mediación cultural digital          |
| Tours virtuales museales (Grand View)  | USD 1.96B (2024)  | USD 11.74B (2030) | Validación de modelos de experiencia digital escalable    |
| Hardware virtual tour (Grand View)     | USD 7.261B (2024) | CAGR alto         | Presión por costos de equipamiento en instituciones       |
| Software virtual tour (Grand View)     | USD 2.492B (2024) | CAGR alto         | Oportunidad para plataformas de guía inteligente          |
| Servicios virtual tour (Grand View)    | USD 1.309B (2024) | CAGR alto         | Necesidad de implementación asistida y despliegue gradual |

Cuadro 2.1: Panorama global de mercado en tecnologías para experiencias museales digitales **Fuente:** [14, 15, 16, 17, 18]

No obstante, el crecimiento agregado coexiste con barreras de adopción en el nivel operativo. Un análisis de uso reporta que la descarga de aplicaciones nativas oficiales en museos se mantiene en niveles reducidos (aproximadamente 2.47 % de visitantes), lo que sugiere fricción de entrada para soluciones que requieren instalación dedicada [23]. Este resultado refuerza la conveniencia de arquitecturas ligeras y de bajo costo que aprovechen el smartphone ya disponible en el visitante.

En ese marco, MuseIQ se posiciona en un espacio de oportunidad concreto: combina una infraestructura asequible (BLE + smartphone) con una capa de valor basada en personalización contextual y asistencia conversacional. Por tanto, la lectura de mercado global no sustituye el análisis de mercado objetivo, sino que lo fundamenta. El Capítulo 3 desarrolla la segmentación específica de instituciones y escenarios de adopción prioritaria para el despliegue de la propuesta.

## Capítulo 3

# Mercado Objetivo

### 3.1. Identificación del mercado objetivo

Define aquí a qué tipo de institución, organización, usuario o segmento se dirige inicialmente la propuesta.

### 3.2. Caracterización del mercado objetivo

Describe aquí las características del segmento elegido, sus necesidades y sus condiciones de adopción.

### 3.3. Elección del mercado objetivo

Justifica aquí por qué ese segmento es el más adecuado para una primera implementación o validación.

### 3.4. Panorama nacional

Analiza aquí el contexto nacional del mercado, sector o ecosistema relacionado con la tesis.

## Capítulo 4

# Oferta Tecnológica Mundial

### 4.1. Tecnologías utilizadas

Presenta aquí las tecnologías, plataformas o enfoques disponibles en el mercado global relacionados con el tema de la tesis.

### 4.2. Comparación de soluciones

Desarrolla aquí una comparación entre alternativas existentes, considerando funcionalidades, costos, ventajas y limitaciones.

## Capítulo 5

# Flujo de Ingresos Proyectados

Desarrolla aquí el modelo de ingresos, la proyección económica o la lógica de sostenibilidad financiera de la propuesta, si aplica a tu tesis.

## Capítulo 6

# Fundamentos de la Propuesta

### 6.1. Base conceptual o técnica

Explica aquí el componente central, marco conceptual, dataset, proceso o fundamento específico que sostiene tu propuesta.

### 6.2. Características principales

Detalla aquí las propiedades, variables o elementos clave del componente analizado.

## Capítulo 7

# Tecnologías Base del Proyecto

### 7.1. Tecnologías principales

Describe aquí las tecnologías, marcos, herramientas o enfoques técnicos que forman parte de la solución.

### 7.2. Ventajas de la selección

Justifica aquí por qué esas tecnologías resultan adecuadas para el problema y el alcance del proyecto.

## Capítulo 8

# Diseño de los Datos de Entrada

Explica aquí cómo se estructuran los datos, insumos, variables, fuentes o parámetros de entrada considerados en el proyecto.



## Capítulo 9

# Diseño y Despliegue de la Solución

### 9.1. Diseño de la solución

Describe aquí la arquitectura, el flujo de funcionamiento o el diseño general del sistema propuesto.

### 9.2. Despliegue

Explica aquí cómo se implementa, prueba o despliega la solución en un entorno real o simulado.

## Capítulo 10

# Evaluación Económica Financiera

### 10.1. Estimación del alcance

Desarrolla aquí el alcance económico del proyecto, los supuestos considerados y las métricas financieras relevantes, si corresponden a tu investigación.

# Capítulo 11

## Normas Técnicas

### 11.1. Normas de desarrollo y documentación

Indica aquí las normas, estándares o lineamientos técnicos adoptados durante el desarrollo del proyecto.

### 11.2. Normas sobre gestión de datos

Especifica aquí las políticas, criterios o buenas prácticas aplicadas al manejo de datos.

# Capítulo 12

## Conclusiones y Trabajos Futuros

### 12.1. Conclusiones

Resume aquí los principales hallazgos, aportes y resultados de la tesis.

#### 12.1.1. Trabajos futuros

Indica aquí posibles extensiones, mejoras o líneas futuras de investigación.

# Apéndice A

## Anexos

Incluye aquí anexos, instrumentos, tablas extendidas, capturas, diagramas o material complementario.

# Bibliografía

- [1] OSIPTEL. Osipitel: El 88,4 inteligente, 2022. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [2] OSIPTEL. Erestel: el 91.9 inteligentes o smartphones, 2023. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [3] OSIPTEL. Erestel: el 92.8 en 2023, 2024. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [4] OSIPTEL. Erestel: El 94.8 2025. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [5] Ministerio de Cultura del Perú. Plan estratégico sectorial multianual 2022–2030 - sector cultura, 2021. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [6] Ministerio de Cultura del Perú. Memoria anual de gestión 2020, 2022. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [7] Ministerio de Cultura del Perú. Memoria anual de gestión 2022, 2023. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [8] Ministerio de Cultura del Perú. Memoria anual 2023, 2024. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [9] Ministerio de Cultura del Perú. Reporte de cumplimiento 2024 de la política nacional de cultura al 2030, 2025. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [10] David Verde, Luís Romero, Pedro Miguel Faria, and Sara Paiva. Indoor content delivery solution for a museum based on ble beacons, 2023. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [11] Xi Wang. Co-design of a voice-driven interactive smart guide for museum accessibility and management, 2024. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [12] Rosen Ivanov and Victoria Velkova. Analyzing visitor behavior to enhance personalized experiences in smart museums: A systematic literature review, 2025. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [13] Bloomberg Connects. Bloomberg connects, 2025. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [14] HTF Market Insights. Digital museum experiences market – global industry size and growth analysis 2020–2033, 2025. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [15] Grand View Research. Art galleries and museums virtual tour market statistics, 2018–2030, 2024. Accedido el 6 de abril de 2026.

- [16] Grand View Research. Hardware – virtual tour market statistics, 2024–2030, 2024. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [17] Grand View Research. Software – virtual tour market statistics, 2024–2030, 2024. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [18] Grand View Research. Services – virtual tour market statistics, 2024–2030, 2024. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [19] UNESCO. Unesco global report on cultural policies | culture: the missing sdg, 2025. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [20] Android Developers. Sensores de posición, 2026. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [21] Amazon Web Services. What is rag (retrieval-augmented generation)?, 2026. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [22] The Business Research Company. Global museums market report 2026, 2026. Accedido el 6 de abril de 2026.
- [23] Rosa Sala. Museum audio guide apps: Only 2.47 % of visitors download them, 2025. Accedido el 6 de abril de 2026.